LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL

Struct & Pointer

Oleh:

ABDURRAZAK **NIM. 2510817110017**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct & Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : ABDURRAZAK
NIM : 2510817110017

Menyetujui,	Mengetahui,
Asisten Praktikum	Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Fadhil Syahdama Mahatma Putra	Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom
NIM. 2410817210026	NIP. 199307032019031011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR 4
DAFTAR TABEL 5
SOAL 1 6
A. Source Code 6
B. Output Program 9
C. Pembahasan 9
SOAL 2 15
A. Source Code 15
B. Output Program 16
C. Pembahasan 17
SOAL 3 19
A. Source Code 19
B. Output Program 20
C. Pembahasan 21
LINK GITHUB 23

DAFTAR GAMBAR

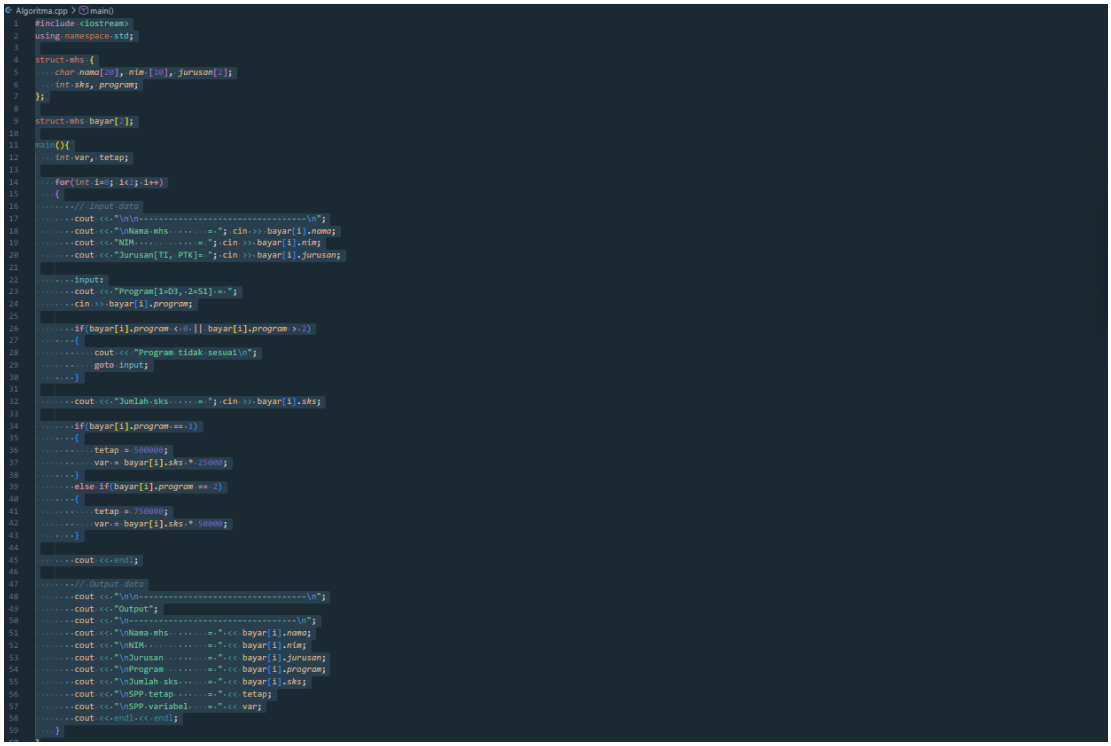
Gambar 1 Screenshot Output Program Soal Nomor 1 9
Gambar 2 Screenshot Output Program Soal Nomor 2 16
Gambar 3 Screenshot Output Program Soal Nomor 3 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1 6
Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2 15
Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3 19

SOAL 1

Cobalah program berikut, running dan analisis hasilnya. Buatlah algoritma untuk program tersebut



```
Algoritma.cpp > main()
#include <iostream>
using namespace std;

struct mhs {
    char nama[20], nim [10], jurusan[2];
    int sks, program;
};

struct mhs bayar[2];

main(){
    int var, tetap;

    for(int i=0; i<2;i++)
    {
        // Input data
        cout <<"\n\n--------------------------------\n";
        cout <<"\nNama mhs        =."; cin >> bayar[i].nama;
        cout <<"NIM             =.";cin >>bayar[i].nim;
        cout <<"Jurusan[TI, PTK]=.";cin >>bayar[i].jurusan;

        input:
        cout <<"Program[1=D3, 2=S1] =.";
        cin >>bayar[i].program;

        if(bayar[i].program <0 || bayar[i].program >2)
        {
            cout << "Program tidak sesuai\n";
            goto input;
        }

        cout <<"Jumlah sks      =.";cin >>bayar[i].sks;

        if(bayar[i].program ==1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].sks * 25000;
        }
        else if(bayar[i].program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].sks * 50000;
        }

        cout <<endl;

        // Output data
        cout <<"\n\n--------------------------------\n";
        cout <<"Output";
        cout <<"\n--------------------------------\n";
        cout <<"\nNama mhs        =." << bayar[i].nama;
        cout <<"\nNIM             =." << bayar[i].nim;
        cout <<"\nJurusan         =." << bayar[i].jurusan;
        cout <<"\nProgram         =." << bayar[i].program;
        cout <<"\nJumlah sks      =." << bayar[i].sks;
        cout <<"\nSPP tetap       =." << tetap;
        cout <<"\nSPP variabel    =." << var;
        cout <<endl<<endl;
    }
```

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  struct mhs {
5      char nama[20], nim [10], jurusan[2];
6      int sks, program;
7  };
8
9  struct mhs bayar[2];
```

```
10
11 main(){
12     int var, tetap;
13
14     for(int i=0; i<2; i++)
15     {
16         // Input data
17         cout << "\n\n---------------------------------
   -\n";
18         cout << "\nNama mhs            = "; cin >>
   bayar[i].nama;
19         cout << "NIM          = "; cin >> bayar[i].nim;
20         cout << "Jurusan[TI, PTK]= "; cin >>
   bayar[i].jurusan;
21
22         input:
23         cout << "Program[1=D3, 2=S1] = ";
24         cin >> bayar[i].program;
25
26         if(bayar[i].program < 0 || bayar[i].program >
   2)
27         {
28             cout << "Program tidak sesuai\n";
29             goto input;
30         }
31
32         cout << "Jumlah sks           = "; cin >>
   bayar[i].sks;
33
```

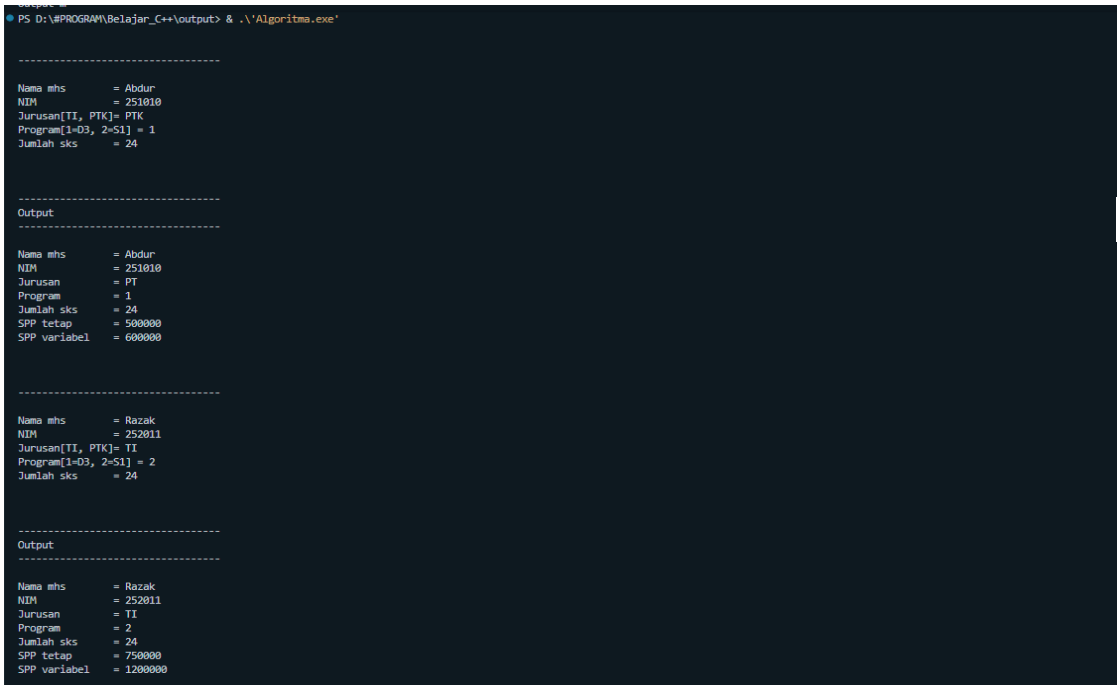
```
        if(bayar[i].program == 1)
        {
            tetap = 500000;
            var = bayar[i].sks * 25000;
        }
        else if(bayar[i].program == 2)
        {
            tetap = 750000;
            var = bayar[i].sks * 50000;
        }

        cout << endl;

        // Output data
        cout << "\n\n----------------------------------\n";
        cout << "Output";
        cout << "\n----------------------------------\n";
        cout << "\nNama mhs       = " << bayar[i].nama;
        cout << "\nNIM            = " << bayar[i].nim;
        cout << "\nJurusan                  = " << bayar[i].jurusan;
        cout << "\nProgram                  = " << bayar[i].program;
        cout << "\nJumlah sks      = " << bayar[i].sks;
        cout << "\nSPP tetap       = " << tetap;
        cout << "\nSPP variabel    = " << var;
        cout << endl << endl;
```

```
59        }
60  }
```

B. Output Program



```
PS D:\#PROGRAM\Belajar_C++\output> & .\'Algoritma.exe'

 ----------------------------------

 Nama mhs        = Abdur
 NIM             = 251010
 Jurusan[TI, PTK]= PTK
 Program[1=D3, 2=S1] = 1
 Jumlah sks      = 24


 ----------------------------------
 Output
 ----------------------------------

 Nama mhs        = Abdur
 NIM             = 251010
 Jurusan         = PT
 Program         = 1
 Jumlah sks      = 24
 SPP tetap       = 500000
 SPP variabel    = 600000


 ----------------------------------

 Nama mhs        = Razak
 NIM             = 252011
 Jurusan[TI, PTK]= TI
 Program[1=D3, 2=S1] = 2
 Jumlah sks      = 24


 ----------------------------------
 Output
 ----------------------------------

 Nama mhs        = Razak
 NIM             = 252011
 Jurusan         = TI
 Program         = 2
 Jumlah sks      = 24
 SPP tetap       = 750000
 SPP variabel    = 1200000
```

Gambar 1 Screenshot Output Program Soal Nomor 1

C. Pembahasan

1. Line 1 #include <iostream> digunakan untuk memasukkan library iostream agar program dapat menggunakan fungsi input/output seperti cout dan cin.
2. Line 2 using namespace std; digunakan agar tidak perlu menuliskan std:: saat menggunakan fungsi dari library standar.
3. Line 4 struct mhs { digunakan untuk mendeklarasikan struktur bernama mhs.
4. Line 5 char nama[20], nim [10], jurusan[2]; mendeklarasikan variabel array karakter untuk menyimpan nama, nim, dan jurusan mahasiswa.
5. Line 6 int sks, program; mendeklarasikan variabel integer untuk jumlah SKS dan jenis program.

6. Line 7 }; menutup deklarasi struktur mhs.
7. Line 9 struct mhs bayar[2]; mendeklarasikan array struct mhs bernama bayar sebanyak 2 data.
8. Line 11 main(){ merupakan fungsi utama sebagai titik awal program dijalankan.
9. Line 12 int var, tetap; mendeklarasikan variabel untuk menyimpan biaya variabel dan biaya tetap.
10. Line 14 for(int i=0; i<2; i++) digunakan untuk melakukan perulangan sebanyak 2 kali sesuai jumlah data mahasiswa.
11. Line 15 { membuka blok perulangan.
12. Line 17 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas.
13. Line 18 cout << "\nNama mhs = "; cin >> bayar[i].nama; menampilkan pesan dan menerima input nama mahasiswa.
14. Line 19 cout << "NIM = "; cin >> bayar[i].nim; menampilkan pesan dan menerima input NIM.
15. Line 20 cout << "Jurusan[TI, PTK]= "; cin >> bayar[i].jurusan; menampilkan pesan dan menerima input jurusan.
16. Line 22 input: merupakan label yang digunakan untuk pengulangan menggunakan goto.
17. Line 23 cout << "Program[1=D3, 2=S1] = "; menampilkan pilihan program studi.
18. Line 24 cin >> bayar[i].program; menerima input program dari user.
19. Line 26 if(bayar[i].program < 0 || bayar[i].program > 2) melakukan pengecekan apakah input program tidak sesuai.
20. Line 27 { membuka blok percabangan if.
21. Line 28 cout << "Program tidak sesuai\n"; menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid.

22. Line 29 goto input; mengarahkan program kembali ke label input untuk mengulang pengisian program.
23. Line 30 } menutup blok if.
24. Line 32 cout << "Jumlah sks = "; cin >> bayar[i].sks; menampilkan pesan dan menerima input jumlah SKS.
25. Line 34 if(bayar[i].program == 1) mengecek jika program adalah D3.
26. Line 35 { membuka blok if.
27. Line 36 tetap = 500000; menetapkan biaya tetap untuk program D3.
28. Line 37 var = bayar[i].sks * 25000; menghitung biaya variabel berdasarkan jumlah SKS untuk D3.
29. Line 38 } menutup blok if.
30. Line 39 else if(bayar[i].program == 2) mengecek jika program adalah S1.
31. Line 40 { membuka blok else if.
32. Line 41 tetap = 750000; menetapkan biaya tetap untuk program S1.
33. Line 42 var = bayar[i].sks * 50000; menghitung biaya variabel berdasarkan jumlah SKS untuk S1.
34. Line 43 } menutup blok else if.
35. Line 45 cout << endl; menambahkan baris kosong.
36. Line 48 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas output.
37. Line 49 cout << "Output"; menampilkan teks Output.
38. Line 50 cout << "\n----------\n"; menampilkan garis pembatas kedua.
39. Line 51 cout << "\nNama mhs = " << bayar[i].nama; menampilkan nama mahasiswa.
40. Line 52 cout << "\nNIM = " << bayar[i].nim; menampilkan NIM mahasiswa.
41. Line 53 cout << "\nJurusan = " << bayar[i].jurusan; menampilkan jurusan mahasiswa.

42. Line 54 cout << "\nProgram = " << bayar[i].program; menampilkan program yang dipilih.
43. Line 55 cout << "\nJumlah sks = " << bayar[i].sks; menampilkan jumlah SKS.
44. Line 56 cout << "\nSPP tetap = " << tetap; menampilkan biaya tetap.
45. Line 57 cout << "\nSPP variabel = " << var; menampilkan biaya variabel.
46. Line 58 cout << endl << endl; menambahkan dua baris baru di akhir output.
47. Line 59 } menutup blok perulangan for.
48. Line 60 } menutup fungsi main dan mengakhiri program.

Algoritma :

1. Program mulai
2. Deklarasi struct mhs dengan field: nama, nim, jurusan, sks, program.
3. Set nilai awal counter loop: i = 0.
4. Periksa apakah i < 2
   Jika Ya → lanjut ke langkah 5.
   Jika Tidak → lompat ke langkah 14
5. Baca input nama mahasiswa ke bayar[i].nama.
6. Baca input NIM ke bayar[i].nim.
7. Baca input jurusan (TI / PTK) ke bayar[i].jurusan.
8. Baca input **program** (1=D3, 2=S1) ke bayar[i].program.
9. Periksa apakah program < 1 atau program > 2.
   Jika Ya → tampilkan "Program tidak sesuai", kembali ke langkah 8.
   Jika Tidak → lanjut ke langkah 10.
10. Baca input **jumlah SKS** ke bayar[i].sks.
11. Periksa nilai bayar[i].program.
    Jika == 1 (D3) → lanjut ke langkah 12
    Jika == 2 (S1) → lanjut ke langkah 13
12. Hitung biaya untuk program D3.

tetap = 500.000

var = bayar[i].sks × 25.000

13. Hitung biaya untuk program S1.

    tetap = 750.000

    var = bayar[i].sks × 50.000

14. Tampilkan data mahasiswa ke layer : nama, NIM, jurusan, program, jumlah SKS, SPP tetap, SPP variabel
15. Tambah nilai counter: i = i + 1, lalu Kembali ke Langkah 4
16. Semua data mahasiswa selesai diproses. Program berakhir.

Analisis :

Algoritma tersebut dirancang untuk mengolah data dua orang mahasiswa dengan memanfaatkan struktur data struct mhs yang berisi field nama, NIM, jurusan, jumlah SKS, dan program studi. Proses dimulai dengan inisialisasi counter i = 0, kemudian dilakukan perulangan selama nilai i < 2, yang berarti program akan berjalan sebanyak dua kali untuk setiap data mahasiswa. Pada setiap iterasi, program meminta input berupa nama, NIM, jurusan, dan program studi. Setelah itu dilakukan validasi terhadap input program, yaitu hanya menerima nilai 1 untuk D3 dan 2 untuk S1. Jika input tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna menginput ulang hingga benar.

Setelah input program valid, pengguna diminta memasukkan jumlah SKS. Selanjutnya program melakukan proses perhitungan biaya kuliah berdasarkan jenis program yang dipilih. Jika program adalah D3, maka biaya tetap ditetapkan sebesar 500.000 dan biaya variabel dihitung dari jumlah SKS dikalikan 25.000. Sedangkan jika program adalah S1, biaya tetap sebesar 750.000 dan biaya variabel dihitung dari jumlah SKS dikalikan 50.000. Setelah perhitungan selesai, seluruh data mahasiswa beserta rincian biaya ditampilkan ke layar, meliputi nama, NIM, jurusan, program, jumlah SKS, SPP tetap, dan SPP variabel.

Setelah menampilkan hasil, nilai counter i ditambah satu dan program kembali mengulangi proses hingga semua data mahasiswa selesai diproses. Secara keseluruhan, algoritma ini menggabungkan struktur kendali berupa perulangan (looping), percabangan (selection), dan urutan (sequence) untuk menyelesaikan permasalahan pengolahan data mahasiswa dan perhitungan biaya kuliah. Meskipun sederhana dan mudah dipahami, algoritma ini masih memiliki keterbatasan seperti jumlah data yang diproses masih tetap dan belum adanya validasi untuk input lain seperti jumlah SKS atau jurusan.

SOAL 2

Buatlah program dengan menggunakan struct dengan hasil eksekusi program sebagai berikut:

a. Plat Nomor Kendaraan : DA1234MK

b. Jenis Kendaraan : RUSH

c. Nama Pemilik : Andika Hartanto

d. Alamat : Jl. Kayu Tangi 1

e. Kota : Banjarmasin

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct BPKB
{
    char plat[15], nama[20], jenis[10], alamat[30],
kota[20];
};

main () {
    BPKB data[1] = {{"LOS S4N T0S", "Carl Jhonson",
"BMW", "Groove Street", "Los Santos"}};

    int i = 0;
    {
        // Output data
```

```
        cout << "\n\n----------------------------------
-\n";
        cout << "Output";
        cout  <<  "\n----------------------------------
\n";
        cout << "\nPlat nomor      = " << data[i].plat;
        cout << "\nNama pemilik    = " << data[i].nama;
        cout   <<   "\nJenis   kendaraan   =   "   <<
data[i].jenis;
        cout << "\nAlamat        = " << data[i].alamat;
        cout << "\nKota            = " << data[i].kota;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program

```
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> & .\'Soal 2.exe'


 --------------------------------
 Output
 --------------------------------

 Plat nomor      = LOS S4N T0S
 Nama pemilik    = Carl Jhonson
 Jenis kendaraan = BMW
 Alamat          = Groove Street
 Kota            = Los Santos
```

Gambar 2 Screenshot Output Program Soal Nomor 2

C. Pembahasan

1. Line 1 #include <iostream> digunakan untuk memasukkan library iostream agar program bisa menggunakan fungsi input/output seperti cout dan cin.
2. Line 2 using namespace std; digunakan agar tidak perlu menuliskan std:: saat menggunakan fungsi dari library standar.
3. Line 4 struct BPKB digunakan untuk mendeklarasikan struktur bernama BPKB.
4. Line 5 { menandai awal blok struktur.
5. Line 6 char plat[15], nama[20], jenis[10], alamat[30], kota[20]; mendeklarasikan variabel bertipe array karakter untuk menyimpan data plat, nama, jenis kendaraan, alamat, dan kota.
6. Line 7 }; menutup deklarasi struktur BPKB.
7. Line 9 main () { merupakan fungsi utama sebagai titik awal program dijalankan.
8. Line 10 BPKB data[1] = {{"LOS S4N T0S", "Carl Jhonson", "BMW", "Groove Street", "Los Santos"}}; mendeklarasikan array struct BPKB sebanyak 1 data sekaligus menginisialisasi nilainya.
9. Line 12 int i = 0; mendeklarasikan variabel indeks i dengan nilai awal 0.
10. Line 13 { membuka blok kode tambahan.
11. Line 15 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas dengan baris baru.
12. Line 16 cout << "Output"; menampilkan teks Output.
13. Line 17 cout << "\n----------\n"; menampilkan garis pembatas kedua.
14. Line 18 cout << "\nPlat nomor = " << data[i].plat; menampilkan plat nomor dari data ke-0.
15. Line 19 cout << "\nNama pemilik = " << data[i].nama; menampilkan nama pemilik.

16. Line 20 cout << "\nJenis kendaraan = " << data[i].jenis; menampilkan jenis kendaraan.
17. Line 21 cout << "\nAlamat = " << data[i].alamat; menampilkan alamat pemilik.
18. Line 22 cout << "\nKota = " << data[i].kota; menampilkan kota pemilik.
19. Line 23 cout << endl << endl; menambahkan dua baris baru di akhir output.
20. Line 24 } menutup blok kode tambahan.
21. Line 25 } menutup fungsi main dan mengakhiri program.

SOAL 3

Buatlah program dengan tampilan sebagai berikut:

a. Masukkan sebuah huruf = ...

b. Masukan sebuah kata = ...

c. Masukkan Angka = ...

d. Huruf yang Anda masukkan adalah .....

e. Kata yang Anda masukkan adalah .....

f. Angka yang Anda masukkan adalah .....

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Soal3
{
    char huruf, kata[20];
    int angka;
};

main () {
    Soal3 data[1];

    int i = 0;
    {
        // Input data
```

```
        cout << "\n\n--------------------------------\n";
        cout << "\nMasukkan Sebuah Huruf         = "; cin >> data[i].huruf;
        cout << "Masukkan Sebuah angka           = "; cin >> data[i].angka;
        cout << "Masukkan Sebuah Kata            = "; cin >> data[i].kata;

        // Output data
        cout << "\nHuruf Yang Anda Masukkan Adalah    = " << data[i].huruf;
        cout << "\nAngka Yang Anda Masukkan Adalah    = " << data[i].angka;
        cout << "\nKata Yang Anda Masukkan Adalah     = " << data[i].kata;
        cout << endl << endl;
    }
}
```

B. Output Program

```
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> cd 'd:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output'
PS D:\## FIle Kuliah\Semester 2\Praktikum Algo P1\Code\Modul 1\output> & .\'Soal 3.exe'


--------------------------------

Masukkan Sebuah Huruf        = R
Masukkan Sebuah angka          = 11
Masukkan Sebuah Kata           = Ayam

Huruf Yang Anda Masukkan Adalah    = R
Angka Yang Anda Masukkan Adalah    = 11
Kata Yang Anda Masukkan Adalah     = Ayam
```

Gambar 3 Screenshot Output Program Soal Nomor 3

C. Pembahasan

1 Line 1 #include <iostream> digunakan untuk memasukkan library iostream agar program dapat menggunakan fungsi input/output seperti cout dan cin.

2 Line 2 using namespace std; digunakan agar tidak perlu menuliskan std:: saat menggunakan fungsi dari library standar.

3 Line 4 struct Soal3 digunakan untuk mendeklarasikan struktur bernama Soal3.

4 Line 5 { menandai awal blok struktur.

5 Line 6 char huruf, kata[20]; mendeklarasikan variabel huruf bertipe char dan kata bertipe array karakter untuk menyimpan teks.

6 Line 7 int angka; mendeklarasikan variabel angka bertipe integer.

7 Line 8 }; menutup deklarasi struktur Soal3.

8 Line 10 main () { merupakan fungsi utama sebagai titik awal program dijalankan.

9 Line 11 Soal3 data[1]; mendeklarasikan array struct Soal3 sebanyak 1 data tanpa inisialisasi awal.

10 Line 13 int i = 0; mendeklarasikan variabel indeks i dengan nilai awal 0.

11 Line 14 { membuka blok kode tambahan.

12 Line 16 cout << "\n\n----------\n"; menampilkan garis pembatas dengan baris baru.

13 Line 17 cout << "\nMasukkan Sebuah Huruf = "; cin >> data[i].huruf; menampilkan pesan input dan menerima input huruf dari user ke dalam variabel huruf.

14 Line 18 cout << "Masukkan Sebuah angka = "; cin >> data[i].angka; menampilkan pesan input dan menerima input angka dari user ke dalam variabel angka.

15 Line 19 cout << "Masukkan Sebuah Kata = "; cin >> data[i].kata; menampilkan pesan input dan menerima input kata dari user ke dalam variabel kata.

16 Line 22 cout << "\nHuruf Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].huruf; menampilkan kembali huruf yang telah diinput.

17 Line 23 cout << "\nAngka Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].angka; menampilkan kembali angka yang telah diinput.

18 Line 24 cout << "\nKata Yang Anda Masukkan Adalah = " << data[i].kata; menampilkan kembali kata yang telah diinput.

19 Line 25 cout << endl << endl; menambahkan dua baris baru di akhir output.

20 Line 26 } menutup blok kode tambahan.

21 Line 27 } menutup fungsi main dan mengakhiri program.

LINK GITHUB

Rzkkk16/Praktikum-Algoritma-P1